

RESUMO DA AULA

Chaves Estrangeiras

Agora voce vai aprender como usar a chave estrangeira nas suas tabelas e a importancia dela quando precisamos combinar dados de diferentes tabelas. Em ingles, a chave estrangeira e chamada de foreign key, ou pela sigla FK.

Assim como a chave primaria, a chave estrangeira e um atributo especial de um campo ou de um conjunto de campos que identifica um registro em outra tabela, criando um relacionamento entre as tabelas.

O termo "estrangeira" ja sugere o significado: um estrangeiro e alguem que vem de fora. Da mesma forma, a chave estrangeira e um registro que vem de outra tabela. Isso significa que uma chave estrangeira e uma coluna em uma tabela que faz referencia a chave primaria de outra tabela. Uma tabela pode ter mais de uma chave estrangeira, dependendo da necessidade.

Exemplo Pratico

Vamos usar nossa tabela movies como exemplo. O campo genre e do tipo texto e pode receber qualquer valor. Isso e um problema, pois alguem pode cadastrar um filme como acao sem o cedilha, com espaco no inicio ou no final, ou mesmo com erros de digitacao. Isso dificulta filtrar os filmes corretamente.

Uma solucao e criar uma tabela separada, chamada genres, com um grupo de valores validos para o campo genero:

```
CREATE TABLE genres
(
    id integer PRIMARY KEY,    -- ID UNICO DO GENERO
    name varchar(100)         -- NOME DO GENERO
);
```

Agora, vamos modificar a tabela movies para que o campo genre passe a referenciar a tabela genres. Primeiro, alteramos o tipo do campo genre para integer, pois ele sera uma chave estrangeira referenciando o campo id da tabela genres:

```
ALTER TABLE movies RENAME COLUMN genre TO genre_id;
```

```
ALTER TABLE movies ALTER COLUMN genre_id TYPE integer USING genre_id::integer;
```

Depois de alterar o tipo e renomear a coluna, precisamos informar que o campo genre_id na tabela movies faz referencia ao campo id na tabela genres:

```
ALTER TABLE movies ADD CONSTRAINT fk_genre FOREIGN KEY (genre_id) REFERENCES genres(id);
```

Alem disso, podemos fazer o mesmo com o campo language, criando uma nova tabela para armazenar idiomas:

```
CREATE TABLE languages  
(  
    id integer PRIMARY KEY,    -- ID UNICO DO IDIOMA  
    name varchar(100)         -- NOME DO IDIOMA  
);
```

Agora, alteramos o campo language em movies para language_id e ajustamos o tipo de dados:

```
ALTER TABLE movies RENAME COLUMN language TO language_id;
```

```
ALTER TABLE movies ALTER COLUMN language_id TYPE integer USING language_id::integer;
```

```
ALTER TABLE movies ADD CONSTRAINT fk_language FOREIGN KEY (language_id)
```

REFERENCES languages(id);

Em resumo, a chave estrangeira funciona como um "elastico" que conecta registros em duas ou mais tabelas, garantindo que dados relacionados sejam mantidos de maneira consistente.
